

API 密钥查询接口用户操作手册

仅包含两个只读查询接口：系统库物料查询与参考设计查询。两个接口都需要同时携带 X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce 和 X-Signature。

项目	说明
适用对象	调用 API Key 查询接口的前台业务方或外部客户端
鉴权方式	请求头 X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce、X-Signature
数据范围	仅返回当前白名单内的供应商物料与其参考设计

1. 使用前准备

- 确认当前组织已经开通 API 密钥能力，开通之后会在左侧边栏最下边有一个 API 密钥的 tab。
- 准备一把可用的 API Key。
- 签名串按 method / path / 排序后的 query / X-Timestamp / X-Nonce 的顺序拼接。

1.1 请求签名要求

调用这两个接口时，除了 API Key，还必须带时间戳、随机串和签名值。

签名算法使用 HMAC-SHA256，签名值放在 X-Signature。

随机串 X-Nonce 只可使用一次，用来防重放。

如果自己写调用脚本，先按请求方法、路径、排序后的 query、时间戳和随机串拼出签名串，再计算签名。

如果缺少 X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce 或 X-Signature，接口会直接返回参数校验失败或签名失败。

2. 查询系统库物料

项目	内容
接口地址	GET /api/v1/api-key/parts
用途	查询系统库物料，只返回白名单供应商的数据
请求头	X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce、X-Signature
查询参数	keyword（可选）、cursor（可选）、pageSize（可选）
返回结构	data + meta 的分页结构

使用步骤:

1. 输入一个关键词, 例如物料型号、产品名或型号的一部分。
2. 调用接口获取物料列表。
3. 在返回结果里找到目标物料。
4. 记下该物料 id, 后续用于查询参考设计。

返回结果中最重要的字段:

- id: 后续查参考设计要用。
- mpn: 物料型号。
- manufacturer: 供应商名称。
- footprint / symbol / pdf / attributes: 详细物料信息。

请求示例

```
curl -X GET 'http://www.ezplm.cn/api/v1/api-key/parts?keyword=RP2350B&pageSize=10' \
```

```
-H 'X-API-Key: <你的 API Key>' \
-H 'X-Timestamp: <Unix 时间戳>' \
-H 'X-Nonce: <随机字符串>' \
-H 'X-Signature: <签名值>'
```

常见情况:

- 没有结果时, 先确认关键词, 再确认该供应商是否在白名单里。
- 返回 400 或 401 通常表示缺少任一签名头, 或者签名值不正确。
- 返回 429 表示当天调用次数已经达到上限。

3. 查询参考设计

项目	内容
接口地址	GET /api/v1/api-key/reference-designs
用途	根据系统库物料 ID 查询参考设计
请求头	X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce、X-Signature
查询参数	partlibId (必填)、cursor (可选)、pageSize (可选)
返回结构	data + meta 的分页结构

推荐调用顺序:

5. 先调用 /api/v1/api-key/parts。

6. 从结果里找到目标物料。
7. 复制该物料的 id。
8. 把这个 id 作为 `partlibId` 查询参考设计。

返回结果中最常用的字段:

- `name`: 参考设计名称。
- `link`: 跳转地址。
- `image`: 图片信息, 可能为空。
- `description`: 简要说明。

请求示例

```
curl -X GET 'http://www.ezplm.cn/api/v1/api-key/reference-  
designs?partlibId=019137eb-d4c0-76c9-b1f5-88ee84d727a6&pageSize=10' \
```

```
-H 'X-API-Key: <你的 API Key>' \  
-H 'X-Timestamp: <Unix 时间戳>' \  
-H 'X-Nonce: <随机字符串>' \  
-H 'X-Signature: <签名值>'
```

常见情况:

- `partlibId` 不正确时, 可能返回空列表或 404。
- 当前物料没有关联参考设计时, `data` 可能为空。
- 返回 400 或 401 通常表示缺少任一签名头, 或 `partlibId` 格式不正确。
- 返回 429 表示当天调用次数已经达到上限。

4. 两个接口怎么串起来用

9. 先调 `/api/v1/api-key/parts`。
10. 从结果中找到目标物料。
11. 复制该物料 id。
12. 再调 `/api/v1/api-key/reference-designs?partlibId=<id>`。
13. 查看返回的参考设计结果。

这两个接口的调用顺序是固定的, 因为参考设计接口依赖物料接口返回的 id。

5. 常见错误与处理

情况	处理方式
----	------

HTTP 400	检查是否漏传 X-API-Key，或查询参数格式是否正确。
HTTP 404	检查 partlibId 是否正确，或该物料是否存在。
HTTP 429	说明当天调用次数已达到限制，需要等到次日再试或者找管理员重置。
返回空列表	先确认关键词，再确认供应商是否在白名单中，或该物料是否有参考设计。

补充说明：

- 这两个接口统一只认 X-API-Key、X-Timestamp、X-Nonce 和 X-Signature。
- 仓库中的 samples 目录提供了 Python、Node、PHP 三份静态 demo，可以直接运行验证签名流程。